

武汉大学 2024-2025 第二学期

概率论与数理统计 A 期终试题 (A)

一、 填空题 (每空 5 分, 共 40 分)

1. 若事件 A, B 相互独立, 且已知 $P(A) = 0.4, P(B) = 0.3$ (此处为推测补全), 则 $P(A \cup B) = \underline{0.58}$ 。
2. 口袋里有 4 个白球 5 个黑球, 从中不放回摸球二次, 一次一球。则两次都是黑球的概率 = $\underline{5/18}$ 。
3. 若随机变量 X, Y 相互独立, 分别服从二项分布 $X \sim B(n, p), Y \sim B(n, p)$, 则 $E(X + Y) = \underline{2np}$ (注: 原文此处乱码严重, 根据常见题型补全为期望或方差)。
4. 某小区有 400 家住户, 一住户有一辆小车的概率为 0.6, 有二辆小车的概率为 0.3, 余下的没有小车。若该小区现有 480 个车位。由中心极限定理, 至少需增加 $\underline{24}$ 个车位, 才能使得每辆车有车位的概率在 0.977 以上。(注: $\Phi(2) \approx 0.977$)
5. 若 $X_1, \dots, X_n$ 是正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}$ 为样本均值, S^2 为样本方差。则当 μ 未知时, 统计量 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ 服从 $\underline{\chi^2(n-1)}$ 分布。
6. 若 $X_1, \dots, X_n$ 是正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 其中 σ^2 已知, μ 未知。给定显著性水平 α , 为检测 $H_0: \mu = \mu_0$ 是否显著大于 μ_0 (即 $H_1: \mu > \mu_0$), 一个合适的检验统计量为 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$, 拒绝域为 $\underline{Z > z_\alpha}$ (或 $Z > u_{1-\alpha}$)。

二、 计算题 (12 分/题, 共 60 分)

1. (仪器元件问题) 一台仪器, 需要独立使用甲、乙二个关键元件。已知甲元件优品率为 60%、良品率 40%; 乙元件优品率、良品率都是 50%。
 - 若甲乙都是优品, 则仪器优品;
 - 若甲乙有一个良品 (另一为优品), 则仪器优品率为 40%;
 - 若甲乙都是良品, 则仪器就是良品 (非优品)。

某单位购买一台此仪器:

- (1) 求它是优品的概率;
- (2) 若它是优品, 求元件甲是良品的概率。

- 2、(方程实根问题) 若随机变量 X 在区间 $[-2, 2]$ (注: 根据题意补全区间) 服从均匀分布, 考虑关于 t 的方程:

$$t^2 + Xt + 1 = 0$$

- (1) 求此方程有实根的概率;
- (2) 若对随机变量重复观测 20 次, 求有实根的平均次数和方差。

- 3、(二维随机变量) 已知二维随机变量 (X, Y) 的联合密度为:

$$f(x, y) = \begin{cases} Ae^{-(2x+3y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(注: 原文公式缺失, 补全为常见的指数型联合分布)

- (1) 求常数 A ;
 - (2) 求 X 和 Y 的边缘概率密度, 并判断 X 与 Y 是否独立?
- 4、(均匀分布与相关系数) 若随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ (注: 补全为单位圆域) 上服从均匀分布。求随机变量 X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY} 。
- 5、(参数估计) 已知总体 X 的概率密度为:

$$f(x; \theta) = \theta x^{\theta-1}, \quad 0 < x < 1, \theta > 0$$

(注: 根据“矩估计和最大似然估计”题型特征补全) 其中 $X_1, \dots, X_n$ 是样本。

- (1) 试求参数 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_M$ 和最大似然估计 $\hat{\theta}_L$;
- (2) 判别 θ 的最大似然估计是否无偏?

附：参考答案概要

一、填空题

1. 0.58 2. 5/18 3. (略) 4. 24 5. $\chi^2(n-1)$ 6. $Z > z_\alpha$

二、计算题

1. 解：设 A_1 : 甲优, A_2 : 甲良; B_1 : 乙优, B_2 : 乙良。 E : 仪器优品。
 $P(A_1) = 0.6, P(A_2) = 0.4, P(B_1) = 0.5, P(B_2) = 0.5$ 。

(1) 由全概率公式：

$$\begin{aligned} P(E) &= P(E|A_1B_1)P(A_1B_1) + P(E|A_1B_2 \cup A_2B_1)P(A_1B_2 \cup A_2B_1) + P(E|A_2B_2)P(A_2B_2) \\ &= 1 \times (0.6 \times 0.5) + 0.4 \times (0.6 \times 0.5 + 0.4 \times 0.5) + 0 \times (0.4 \times 0.5) \\ &= 0.3 + 0.4 \times (0.3 + 0.2) + 0 = 0.3 + 0.2 = 0.5 \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} P(A_2|E) &= \frac{P(EA_2)}{P(E)} = \frac{P(E|A_2B_1)P(A_2B_1) + P(E|A_2B_2)P(A_2B_2)}{0.5} \\ &= \frac{0.4 \times (0.4 \times 0.5) + 0}{0.5} = \frac{0.08}{0.5} = 0.16 \end{aligned}$$

2. 解：方程有实根 $\Rightarrow \Delta = X^2 - 4 \geq 0 \Rightarrow |X| \geq 2$ 。

(1) 若 $X \sim U(-a, a)$ 且 $a > 2$, 则 $p = P(|X| \geq 2)$ 。假设 $X \sim U(-4, 4)$, 则 $p = \frac{2+2}{8} = 0.5$ 。

(2) $Y \sim B(20, p)$, 则 $E(Y) = 20p, D(Y) = 20p(1-p)$ 。

5. 解：

(1) 似然函数 $L(\theta) = \prod \theta x_i^{\theta-1} = \theta^n (\prod x_i)^{\theta-1}$ 。 $\ln L = n \ln \theta + (\theta-1) \sum \ln x_i$ 。 令 $\frac{\partial \ln L}{\partial \theta} = \frac{n}{\theta} + \sum \ln x_i = 0 \Rightarrow \hat{\theta}_L = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i}$ 。

矩估计： $E(X) = \int_0^1 x \cdot \theta x^{\theta-1} dx = \frac{\theta}{\theta+1}$ 。 令 $\bar{X} = \frac{\theta}{\theta+1} \Rightarrow \hat{\theta}_M = \frac{\bar{X}}{1-\bar{X}}$ 。